

D

その他のじん肺
other pneumoconioses

1

溶接工肺
welder's lung

到達目標

- 溶接工肺の病態を説明できる
- 職業歴の詳細な聴取から職業性肺疾患を鑑別できる

病因・病態・疫学

溶接工肺とは狭義（古典的）には鉄酸化物（ Fe_2O_3 ）の肺内蓄積による主に小粒状影を呈する鉄肺症（siderosis）を指していたが、鉄以外の元素・物質を含む溶接ヒューム（金属アークによる溶接または溶断時に生じる径 $0.1 \sim 1 \mu\text{m}$ の微小粒子）の吸入による肺疾患と定義するとその病態はより多彩である。慢性反応であるじん肺（粉じん吸入により生じた肺の線維化による疾病）以外の病態として、急性反応であるヒューム熱、急性気管支炎、喘息、感染性肺炎、化学性・過敏性肺炎、肺胞出血などの急性かつ時に致死的な肺障害の症例が報告されており、2017年にIARCは溶接ヒュームをGroup 1（ヒトに対して発がん性あり）と分類し肺癌との関連性があるとした¹⁾。本項では狭義のものを扱うものとする。主としてアーク溶接による高温で気化した鉄は、空気中で冷却され主に酸化鉄からなる径 $10 \mu\text{m}$ 以下の微粒子（ヒューム）となり、終末細気管支以下の肺胞腔内まで到達し肺胞マクロファージに貪食される。鉄による細胞毒性を回避すべくフェリチン合成が行われるが、過剰な鉄吸下では変

性崩壊の結果ヘモジデリンが生成されヘモジデリン貪食マクロファージが生じ、肺胞腔内に停滞しさらに間質へ進入して炎症や線維化を引き起こす²⁾。他物質（ケイ素など）の関与も指摘されているが、鉄単独による変化の可能性が示唆されている³⁾。今日では溶接従事労働者数はじん肺健診対象者の中で最も多く、新規じん肺発生者件数も溶接工肺が最多であり、現在最も配慮を要する職業性肺疾患である。2021年より労働安全衛生法、特定化学物質予防規則等の改正にて、溶接ヒューム作業への健康障害防止措置が義務付けられ、6ヵ月以内ごとに1回の特殊健康診断等が規定された。

症候・身体所見

特徴的な自覚症状はない。軽症例では無症状のことが多く、進行によって咳嗽、喀痰、呼吸困難を認めることもある。胸部聴診所見も異常を認めないことが多いが、線維化が進行するとfine crackle（捻髪音）を聴取することもある。

診断・検査

a 問診

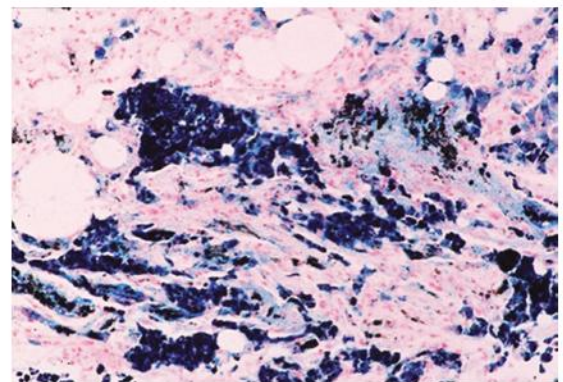
詳細な職業歴の聴取は重要である。溶接作業歴は必須であるが、その他の粉じん作業歴の有無、職場環境も確認する。他疾患との鑑別のため喫煙歴、住宅環境なども聴取する。

b 検査所見

胸部X線上は、両側びまん性に淡い粒状影を認める。粒状影は珪肺に比べて辺縁が不鮮明であることが



a.



b.

図1 溶接工肺の画像所見

a：胸部CTでは両肺びまん性に小葉中心性の淡い粒状影を認める。
b：病理組織像（鉄染色）ではヘモジデリン貪食マクロファージが肺胞腔内に観察される。
[産業医科大学若松病院呼吸器内科 吉井千春先生提供]